

中国石油大学（华东）第三十届高等数学竞赛

一、（本题满分 20 分）

- （10 分）求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ ，设此极限为函数 $f(x)$ ，求 $f(x)$ 的间断点，并指出其类型。
- （10 分）若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可微，且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ ($x \in [0,1]$)。

二、（本题满分 20 分）

- （10 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数，且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0, f''(0) \neq 0$ ，证明存在惟一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得， $h \rightarrow 0$ 时， $\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$ 是比 h^2 高阶的无穷小。
- （10 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，若 $0 < a < b$ ，则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使 $af(b) - bf(a) = [f(\xi) - \xi f'(\xi)](a-b)$ 。

三、（本题满分 20 分）

- （10 分）计算 $I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 。
- （10 分）设区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ ， $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数， a, b 为常数，求

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma。$$

四、（本题满分 20 分）

- 设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$ ，求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$ 。
- （10 分）设有一小山，取它的底面所在平面为 xoy 坐标面，其底部所占的区域为 $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$ ，小山的高度函数为 $h(x,y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$ 。
 - 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上一点，问 $h(x,y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$ ，试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式。
 - 现欲利用此小山举行攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点也就是说，要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找使（1）中的 $g(x,y)$ 达到最大值的点，试确定攀登起点的位置。

五、（本题满分 20 分）

- （10 分）设函数 $f(x)$ 恒大于零， $F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}$ ， $G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx}$

其中 $\Omega(t) = \{(x,y,z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$ ，证明：当 $t > 0$ 时， $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$

2. (10 分) 设有一高为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$ (设长度为厘米, 时间为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数为 0.9), 问高为 130 厘米的雪堆全部融化需要多少时间?